

Topology Final Review: 10 Integrated Mock Exams

拓扑学期末综合模拟题十套

主线：尤承业《基础拓扑学讲义》前四章；Munkres 作参考

目录

1 综合模拟卷 1	2
2 综合模拟卷 2	4
3 综合模拟卷 3	6
4 综合模拟卷 4	7
5 综合模拟卷 5	9
6 综合模拟卷 6	10
7 综合模拟卷 7	12
8 综合模拟卷 8	14
9 综合模拟卷 9	15
10 综合模拟卷 10	17

拓扑学期末综合模拟题十套

主线：尤承业《基础拓扑学讲义》前四章。题型参考尤承业课后题与 Munkres 的经典证明题，但术语口径以尤承业为主： $C_1, C_2, T_1, T_2, T_3, T_4$ 。Munkres 的 regular/normal 只作比较，不为主记号。

设计原则：每一套都是完整期末卷，而不是章节专题卷。每套 10 题，以拓扑空间、连续映射、子空间、乘积、商空间、分离与可数公理、紧致性、连通性、道路连通性为主线；少量题目使用闭曲面模型、同伦与基本群基础作为综合判别题。难度比旧版更接近期末：既有定义推导，也有课本核心命题证明，例如 $C_2 + T_3 \Rightarrow T_4$ 、紧致 Hausdorff 的分离性质、tube lemma、商空间 universal property、基本群的基础应用。

1 综合模拟卷 1

题目

1. 设 $\mathcal{B}$ 是集合 X 的子集族。写出 $\mathcal{B}$ 成为拓扑基的判别条件，并证明由它生成的开集族满足有限交公理。
2. 设 $A \subset X$ 。证明 $\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$ 。并在通常拓扑的 $\mathbb{R}$ 中计算 $A = (0, 1] \cup \{2\}$ 的内部、闭包和边界。
3. 证明映射 $f: X \rightarrow Y$ 连续当且仅当对任意 $B \subset X$ ，有 $f(\overline{B}) \subset \overline{f(B)}$ 。
4. 证明 $C_2 \Rightarrow C_1$ ，并证明 $T_2 \Rightarrow T_1$ 。这里 T_2 即 Hausdorff。
5. 设 X 是 C_1 空间。证明 $x \in \overline{A}$ 当且仅当存在 A 中序列收敛到 x ，并说明 C_1 条件在这个结论中起什么作用。
6. 证明紧致空间的闭子集紧致；再证明 T_2 空间中的紧致子集是闭集。
7. 设 X, Y 连通。证明 $X \times Y$ 连通。
8. 设 $q: X \rightarrow X/\sim$ 是粘合映射。证明商空间的 universal property: $F: X/\sim \rightarrow Y$ 连续当且仅当 $F \circ q: X \rightarrow Y$ 连续。
9. 证明 $I/(0 \sim 1) \cong S^1$ 。
10. 设 $C \subset E^n$ 为凸集， $x_0 \in C$ 。证明 $\pi_1(C, x_0)$ 是平凡群。

解答

1. 判别条件为：第一， $\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = X$ ；第二，若 $x \in B_1 \cap B_2$ ，其中 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ ，则存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ ，使 $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$ 。由 $\mathcal{B}$ 生成的开集就是基元素的任意并。若 $U = \bigcup_{\alpha} B_{\alpha}$ ， $V = \bigcup_{\beta} C_{\beta}$ ，则

任取 $x \in U \cap V$, 有 $x \in B_\alpha \cap C_\beta$ 。由第二条件, 取 $D_x \in \mathcal{B}$, 使 $x \in D_x \subset B_\alpha \cap C_\beta \subset U \cap V$ 。于是 $U \cap V = \bigcup_{x \in U \cap V} D_x$, 仍是基元素的并, 故有限交公理成立。

2. 因为 $X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A}$, 所以

$$\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ = \overline{A} \cap (X \setminus A^\circ) = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}.$$

在 $\mathbb{R}$ 中, $A^\circ = (0, 1)$, $\overline{A} = [0, 1] \cup \{2\}$ 。因此

$$\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ = \{0, 1, 2\}.$$

3. 若 f 连续, 取 $x \in \overline{B}$ 。任取 $f(x)$ 的邻域 V , 则 $f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域, 故与 B 相交。于是 V 与 $f(B)$ 相交, 所以 $f(x) \in \overline{f(B)}$ 。反之, 设对所有 B 有该包含。取 Y 中闭集 F , 令 $B = f^{-1}(F)$ 。由于 $f(B) \subset F$ 且 F 闭, 有 $\overline{f(B)} \subset F$ 。假设给出 $f(\overline{B}) \subset F$, 故 $\overline{B} \subset f^{-1}(F) = B$, 于是 B 闭。闭集原像闭, 所以 f 连续。
4. 若 X 有可数拓扑基 $\mathcal{B}$, 则对每个 $x \in X$, 所有包含 x 的基元素构成 x 的邻域基; 它是可数族的子族, 故可数, 因此 $C_2 \Rightarrow C_1$ 。若 X 满足 T_2 , 对 $x \neq y$ 存在不相交邻域 U, V , 其中 $x \in U, y \in V$ 。于是 U 不含 y , V 不含 x , 正是 T_1 所需的双向区分。
5. 若存在序列 $a_n \in A$ 且 $a_n \rightarrow x$, 则任意 x 的邻域 W 终究含有 a_n , 所以 $W \cap A \neq \emptyset$, 即 $x \in \overline{A}$ 。反过来, 取 x 的可数邻域基 $U_1, U_2, \dots$ 。令 $V_n = U_1 \cap \dots \cap U_n$, 则 V_n 仍是 x 的邻域, 并且递减。因 $x \in \overline{A}$, 每个 V_n 都与 A 相交, 取 $a_n \in A \cap V_n$ 。若 W 是 x 的任一邻域, 则存在 m 使 $U_m \subset W$ 。当 $n \geq m$ 时, $a_n \in V_n \subset U_m \subset W$, 故 $a_n \rightarrow x$ 。这里 C_1 的作用是把“所有邻域都与 A 相交”的闭包条件压缩成一个可数递减邻域列; 没有第一可数性时, 闭包通常不能只靠序列完全刻画。
6. 若 F 是紧致空间 X 的闭子集, 给定 F 的开覆盖 $\mathcal{U}$, 加上开集 $X \setminus F$ 得到 X 的开覆盖。取有限子覆盖后删去可能出现的 $X \setminus F$, 其余有限族覆盖 F , 故 F 紧致。若 K 是 T_2 空间 Y 中紧致子集, 任取 $y \notin K$ 。对每个 $k \in K$, 取不相交邻域 $U_k \ni y, V_k \ni k$ 。由紧致性取有限 V_{k_i} 覆盖 K , 令 $U = \bigcap_i U_{k_i}$, 则 U 是 y 的邻域且与 K 不交。故 $Y \setminus K$ 开, K 闭。
7. 若 X 或 Y 为空, 结论平凡。否则固定 $x_0 \in X$ 。对每个 $y \in Y$, 集合 $X \times \{y\}$ 连通, 且 $\{x_0\} \times Y$ 连通; 二者相交于 (x_0, y) 。所以 $(X \times \{y\}) \cup (\{x_0\} \times Y)$ 连通。这些连通子集都有公共部分 $\{x_0\} \times Y$, 其并正是 $X \times Y$, 故 $X \times Y$ 连通。
8. 若 F 连续, 则复合 $F \circ q$ 连续。反之, 若 $F \circ q$ 连续, 取 Y 中开集 V , 则

$$q^{-1}(F^{-1}(V)) = (F \circ q)^{-1}(V)$$

在 X 中开。由商拓扑定义, $F^{-1}(V)$ 在 $X/\sim$ 中开。因此 F 连续。

9. 定义 $p: I \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{2\pi it}$. 它连续满射, 且 $p(0) = p(1)$, 其余点在 $[0, 1)$ 上一一。由 universal property, 诱导连续一一映射 $\bar{p}: I/(0 \sim 1) \rightarrow S^1$. 商空间 $I/(0 \sim 1)$ 是紧致空间 I 的连续像, 故紧致; S^1 是 T_2 空间。紧致空间到 T_2 空间的连续一一映射是同胚, 所以 $\bar{p}$ 是同胚。
10. 任取以 x_0 为基点的闭路 $a: I \rightarrow C$ 。由于 C 凸, 定义

$$H(s, t) = (1 - t)a(s) + tx_0.$$

则 H 取值在 C 中, 且 $H(s, 0) = a(s)$ 、 $H(s, 1) = x_0$ 。又 $a(0) = a(1) = x_0$, 所以端点在同伦中保持不动。这说明任一闭路定端同伦于点道路, 故 $\pi_1(C, x_0)$ 平凡。

2 综合模拟卷 2

题目

1. 设 $A \subset X$, $B \subset A$ 。证明子空间闭包公式 $\overline{B}^A = A \cap \overline{B}^X$ 。
2. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是一一对应。证明 f 是开映射当且仅当 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 连续。举例说明连续一一映射不一定是同胚。
3. 证明 X 是 T_2 当且仅当对角线 $\Delta = \{(x, x) : x \in X\}$ 是 $X \times X$ 中闭集。
4. 设 X 满足 C_2, T_3 。证明 X 满足 T_4 。(即尤承业 Lindelöf 定理。)
5. 设 X 是紧致 T_2 空间。证明 X 满足 T_4 。
6. 证明连续映像保持连通性, 并推出 S^1 连通。
7. 设 X 局部道路连通。证明 X 的道路分支既开又闭, 并且道路分支等于连通分支。
8. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是连续满闭映射。证明若 X 满足 T_4 , 则 Y 满足 T_4 。
9. 说明正方形两组对边同向粘合得到环面 T^2 , 并把这个过程表述成商空间。
10. 已知 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 。求平环 $S^1 \times I$ 的基本群, 并说明它不同胚于 D^2 。

解答

1. 集合 $A \cap \overline{B}^X$ 是 A 中闭集, 且包含 B , 故 $\overline{B}^A \subset A \cap \overline{B}^X$ 。反过来, 若 C 是 A 中闭集且 $B \subset C$, 则存在 X 中闭集 F 使 $C = A \cap F$ 。由 $B \subset F$ 得 $\overline{B}^X \subset F$, 所以 $A \cap \overline{B}^X \subset C$ 。对所有这样的 C 取交, 得反向包含。
2. 若 f^{-1} 连续, 则对 X 中开集 U , 有 $f(U) = (f^{-1})^{-1}(U)$ 是 Y 中开集, 故 f 是开映射。反之若 f 开, 则对 X 中开集 U , $(f^{-1})^{-1}(U) = f(U)$ 开, 故 f^{-1} 连续。反例: $f: [0, 1) \rightarrow S^1$, $f(t) = e^{2\pi it}$, 连续一一满, 但逆在点 $1 \in S^1$ 处不连续, 故不是同胚。

3. 若 X 是 T_2 , 取 $(x, y) \notin \Delta$, 即 $x \neq y$. 存在不相交开邻域 $U \ni x, V \ni y$, 则 $U \times V$ 是 (x, y) 的开邻域且不交 Δ . 故 $(X \times X) \setminus \Delta$ 开, Δ 闭. 反之, 若 Δ 闭, 取 $x \neq y$, 则 $(x, y) \notin \Delta$. 存在基开邻域 $U \times V$ 包含 (x, y) 且不交 Δ . 于是 $U \cap V = \emptyset$, 故 x, y 可用不相交邻域分离, X 是 T_2 .
4. 取 X 的可数拓扑基 $\mathcal{B}$. 设 F, F' 是不相交闭集. 对每个 $x \in F$, 由 T_3 可取开邻域 $W_x \ni x$, 使 $\overline{W_x} \cap F' = \emptyset$. 再取基元素 $B \in \mathcal{B}$, 使 $x \in B \subset W_x$. 于是 $\overline{B} \subset \overline{W_x}$, 从而 $\overline{B} \cap F' = \emptyset$. 把所有满足 $\overline{B} \cap F' = \emptyset$ 的基元素列为 $B_1, B_2, \dots$, 它们覆盖 F . 同理, 把所有满足 $\overline{B'_n} \cap F = \emptyset$ 的基元素列为 $B'_1, B'_2, \dots$, 它们覆盖 F' . 令

$$U_n = B_n \setminus \bigcup_{i=1}^n \overline{B'_i}, \quad V_n = B'_n \setminus \bigcup_{i=1}^n \overline{B_i}.$$

则 $U = \bigcup_n U_n$ 与 $V = \bigcup_n V_n$ 是开集, 分别包含 F, F' . 若 $m \leq n$, 则 $U_n \cap V_m = \emptyset$, 因为 U_n 避开 $\overline{B'_m}$; 若 $n < m$, 则 $U_n \cap V_m = \emptyset$, 因为 V_m 避开 $\overline{B_n}$. 故 $U \cap V = \emptyset$, X 满足 T_4 .

5. 设 A, B 是紧致 T_2 空间 X 中不相交闭集. 因 X 紧致, 闭子集 A, B 都紧致. 先用 T_2 和紧致性证明不相交紧致子集可由不相交开邻域分离: 对每个 $a \in A, b \in B$ 分离, 先固定 a 对 B 取有限交得到 a 的邻域与 B 的邻域不交, 再对 A 取有限子覆盖. 于是 A, B 有不相交邻域, 故 T_4 .
6. 设 $f: X \rightarrow Y$ 连续且 X 连通. 若 $f(X)$ 不连通, 则存在 $f(X)$ 中非空真既开又闭集 C . 那么 $f^{-1}(C)$ 是 X 中非空真既开又闭集, 矛盾. 故 $f(X)$ 连通. 取连续满映射 $\mathbb{R} \rightarrow S^1, t \mapsto e^{2\pi i t}$. 由于 $\mathbb{R}$ 连通, 连续像 S^1 连通.
7. 设 P 是道路分支, $x \in P$. 局部道路连通给出 x 的道路连通邻域 U , 于是 $U \subset P$, 故 P 开. 所有道路分支都是开集, 所以 $X \setminus P$ 是其他道路分支之并, 也开; 故 P 闭. 每个道路分支连通, 包含在某个连通分支中; 而在该连通分支内, P 是非空既开又闭子集, 所以等于整个连通分支.
8. 设 A, B 是 Y 中不相交闭集. 因为 f 连续, $f^{-1}(A), f^{-1}(B)$ 是 X 中不相交闭集. 由 X 的 T_4 , 取不相交开集 U, V 分别包含它们. 令 $C = X \setminus U, D = X \setminus V$, 则 C, D 闭. 因为 f 是闭映射, $f(C), f(D)$ 闭. 令
- $$U' = Y \setminus f(C), \quad V' = Y \setminus f(D).$$
- 则 U', V' 开. 由 $f^{-1}(A) \subset U$ 得 $A \subset U'$, 同理 $B \subset V'$. 若 $y \in U' \cap V'$, 取 $x \in f^{-1}(y)$, 则 $x \notin C, D$, 故 $x \in U \cap V$, 矛盾. 因此 $U' \cap V' = \emptyset$, Y 满足 T_4 .
9. 取正方形 $I \times I$. 规定 $(0, t) \sim (1, t), (s, 0) \sim (s, 1)$, 其余点只与自身等价. 先粘左右边得到圆柱, 再粘上下边界圆得到环面. 严格地说, 环面就是商空间 $(I \times I) / \sim$, 粘合映射把需粘合的边点送到同一个等价类. 该模型与 $S^1 \times S^1$ 同胚.

10. 平环 $S^1 \times I$ 可形变收缩到 $S^1 \times \{0\}$, 例如 $H((z, s), t) = (z, (1-t)s)$ 。故

$$\pi_1(S^1 \times I) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}.$$

而 D^2 是凸集, 可缩, 基本群平凡。同胚保持基本群同构, 所以平环不同胚于 D^2 。

3 综合模拟卷 3

题目

1. 证明 T_1 等价于每个单点集闭, 并推出有限集闭。
2. 设 Y 是 T_2 空间, $f, g: X \rightarrow Y$ 连续。证明 $\{x \in X : f(x) = g(x)\}$ 是 X 的闭子集。
3. 设 Y 是 T_2 空间, $f: X \rightarrow Y$ 连续。证明图像 $G_f = \{(x, f(x)) : x \in X\}$ 是 $X \times Y$ 的闭子集。
4. 证明 T_3 公理有遗传性: 若 X 满足 T_3 , 则任一子空间 $A \subset X$ 满足 T_3 。
5. 证明 C_2 公理有遗传性和有限可乘性。
6. 设 K 是紧致度量空间, $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。证明 f 有界并达到最大、最小值。
7. 设 A 是度量空间 (X, d) 的紧致子集, $B \subset X$ 闭, 且 $A \cap B = \emptyset$ 。证明 $d(A, B) > 0$ 。
8. 证明 $A \subset \mathbb{R}$ 连通当且仅当 A 是区间。
9. 证明 $D^2/\partial D^2 \cong S^2$ 。
10. 若 $f: X \rightarrow Y$ 是同伦等价且 X, Y 道路连通, 证明 $\pi_1(X) \cong \pi_1(Y)$ 。

解答

1. 若 X 满足 T_1 , 对固定 x , 任取 $y \neq x$, 有 y 的开邻域 U_y 不含 x 。于是 $X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \neq x} U_y$ 开, 故 $\{x\}$ 闭。反之, 若每个单点集闭, 则 $X \setminus \{y\}$ 是含 x 不含 y 的开邻域, $X \setminus \{x\}$ 是含 y 不含 x 的开邻域, 故 T_1 。有限集是有限个闭单点集之并, 故闭。
2. 定义 $h: X \rightarrow Y \times Y$, $h(x) = (f(x), g(x))$ 。由乘积空间连续性判别, h 连续。集合 $\{x : f(x) = g(x)\} = h^{-1}(\Delta_Y)$, 其中 Δ_Y 是 $Y \times Y$ 的对角线。因 Y 是 T_2 , 对角线闭, 所以该集合闭。
3. 点 $(x, y) \notin G_f$ 意味着 $y \neq f(x)$ 。由 Y 的 T_2 , 取不相交开邻域 $V \ni y, W \ni f(x)$ 。由 f 连续, 存在 x 的开邻域 $U = f^{-1}(W)$ 。则 $U \times V$ 是 (x, y) 的邻域, 且不交 G_f 。故补集开, G_f 闭。
4. 设 $A \subset X$, F 是 A 中闭集, $a \in A \setminus F$ 。有 X 中闭集 E 使 $F = A \cap E$ 。因为 $a \notin E$ 可不一定成立, 所以取 $A \setminus F = A \cap U$, 其中 U 是 X 中开集且 $a \in U$ 。令 $E' = X \setminus U$, 则 E' 闭且 $F \subset E'$, 且 $a \notin E'$ 。由 X 的 T_3 , 取不相交开集 V, W 分别包含 a, E' 。则 $A \cap V$ 与 $A \cap W$ 是 A 中分离 a, F 的不相交邻域。

5. 若 X 有可数基 $\mathcal{B}$, 则子空间 A 的基为 $\{A \cap B : B \in \mathcal{B}\}$, 可数, 故遗传。若 X, Y 分别有可数基 $\mathcal{B}, \mathcal{C}$, 则 $\{B \times C : B \in \mathcal{B}, C \in \mathcal{C}\}$ 是 $X \times Y$ 的可数基, 故有限乘积满足 C_2 。
6. 连续像 $f(K)$ 紧致。实线中紧致集闭且有界, 所以 $f(K)$ 有上确界和下确界, 且闭性保证二者属于 $f(K)$ 。因此存在 $x_{\max}, x_{\min} \in K$, 使 $f(x_{\max}) = \max f(K)$, $f(x_{\min}) = \min f(K)$ 。
7. 若 $d(A, B) = 0$, 可取 $a_n \in A, b_n \in B$, 使 $d(a_n, b_n) < 1/n$ 。由 A 紧致度量空间列紧, 取子列 $a_{n_k} \rightarrow a \in A$ 。于是 $d(b_{n_k}, a) \leq d(b_{n_k}, a_{n_k}) + d(a_{n_k}, a) \rightarrow 0$, 故 $b_{n_k} \rightarrow a$ 。因 B 闭, $a \in B$, 矛盾。故 $d(A, B) > 0$ 。
8. 若 A 连通但不是区间, 则存在 $a < c < b$, $a, b \in A, c \notin A$ 。那么 $A \cap (-\infty, c)$ 与 $A \cap (c, \infty)$ 是 A 中两个非空不相交开集, 且并为 A , 矛盾。反之, 区间连通: 开区间同胚于 $\mathbb{R}$, 半开半闭区间和闭区间可由连续像或嵌套论证得到; 也可用确界法直接证明任何区间不能分成两个非空分离开集。
9. 构造连续满射 $p: D^2 \rightarrow S^2$, 把圆盘内部一一对应到 S^2 去掉南极的部分, 并把整个边界 ∂D^2 压到南极。它的纤维恰为: 边界整体一个等价类, 内部点各自单独成类。因此诱导连续一一映射 $\bar{p}: D^2/\partial D^2 \rightarrow S^2$ 。源空间紧致, 目标 T_2 , 故 $\bar{p}$ 是同胚。
10. 设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$ 互为同伦逆。则 $g \circ f \simeq \text{id}_X, f \circ g \simeq \text{id}_Y$ 。同伦映射诱导的基本群同态只相差基点变换同构; 道路连通时基点选择不影响基本群同构型。因此 f_π 与 g_π 互为同构意义下的逆, 得到 $\pi_1(X) \cong \pi_1(Y)$ 。

4 综合模拟卷 4

题目

1. 设 $f: X \rightarrow Y$ 连续, $A \subset X$ 。证明 $f|_A: A \rightarrow Y$ 连续。若 $f(X)$ 取子空间拓扑, 证明 $f: X \rightarrow f(X)$ 连续。
2. 证明粘接引理: 若 $X = A \cup B$, A, B 为闭集, $f|_A, f|_B$ 连续且在 $A \cap B$ 上一致, 则 $f: X \rightarrow Y$ 连续。
3. 设 X 是 C_1 空间, 并且任一序列至多收敛到一个点。证明 X 是 T_2 空间。
4. 叙述 Urysohn 引理, 并证明它推出 T_4 公理。
5. 叙述 Tietze 扩张定理, 并说明它也可推出 T_4 公理。
6. 证明有限个紧致子集之并紧致。
7. 设 Y 紧致。证明投射 $p_X: X \times Y \rightarrow X$ 是闭映射。
8. 设 X 有一个连通覆盖 $\mathcal{U}$, 且存在连通子集 C 与每个 $U \in \mathcal{U}$ 都相交。证明 X 连通。

9. 证明道路连通性对乘积空间成立。

10. 证明不存在收缩映射 $r: D^2 \rightarrow S^1$ 使 $r|_{S^1} = \text{id}_{S^1}$ 。

解答

1. 对 Y 中开集 V , $(f|_A)^{-1}(V) = A \cap f^{-1}(V)$, 是 A 中开集, 故限制连续。若陪域改为 $f(X)$, 对 $f(X)$ 中开集 $W = f(X) \cap V$, 其中 V 是 Y 中开集, 有 $f^{-1}(W) = f^{-1}(V)$ 开, 故 $f: X \rightarrow f(X)$ 连续。

2. 用闭集原像判别。设 $F \subset Y$ 闭。则 $f^{-1}(F) \cap A = (f|_A)^{-1}(F)$ 是 A 中闭集; 因 A 在 X 中闭, 它也是 X 中闭集。同理 $f^{-1}(F) \cap B$ 闭。于是

$$f^{-1}(F) = (f^{-1}(F) \cap A) \cup (f^{-1}(F) \cap B)$$

是闭集。故 f 连续。

3. 反设 X 不是 T_2 。则存在 $x \neq y$, 任意 x 的邻域与 y 的邻域相交。取 x 的可数邻域基 U_n , y 的可数邻域基 V_n 。令 $W_n = U_1 \cap \cdots \cap U_n$, $Z_n = V_1 \cap \cdots \cap V_n$ 。由不可分离性取 $a_n \in W_n \cap Z_n$ 。则 $a_n \rightarrow x$ 且 $a_n \rightarrow y$, 与序列极限唯一矛盾。故 X 是 T_2 。

4. Urysohn 引理: 若 X 满足 T_4 , A, B 是不相交闭集, 则存在连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$, 使 $f|_A = 0$, $f|_B = 1$ 。若对任意不相交闭集都存在这样的函数, 则 $f^{-1}([0, 1/2))$ 与 $f^{-1}((1/2, 1])$ 是包含 A, B 的不相交开邻域。因此函数分离推出闭集邻域分离, 即 T_4 。

5. Tietze 扩张定理: 若 X 满足 T_4 , $F \subset X$ 闭, 则 F 上连续实值函数可扩张为 X 上连续函数。反过来, 若任意闭集上的连续实值函数都可扩张, 取不相交闭集 A, B , 在 $F = A \cup B$ 上定义 $h|_A = 0$, $h|_B = 1$ 。该函数连续, 扩张为 $H: X \rightarrow \mathbb{R}$ 。则 $H^{-1}((-1/3, 1/3))$ 与 $H^{-1}((2/3, 4/3))$ 分离 A, B , 故 T_4 。

6. 设 $K_1, \dots, K_n$ 紧致, 令 $K = \bigcup_i K_i$ 。给定 K 的开覆盖, 它限制为每个 K_i 的开覆盖。每个 K_i 取有限子覆盖, 合并这些有限族, 即得 K 的有限子覆盖。

7. 设 $F \subset X \times Y$ 闭。要证 $p_X(F)$ 闭, 即证补集开。若 $x_0 \notin p_X(F)$, 则 $\{x_0\} \times Y \subset (X \times Y) \setminus F$, 后者开。由 tube lemma, 存在 x_0 的开邻域 U , 使 $U \times Y \subset (X \times Y) \setminus F$ 。于是 $U \cap p_X(F) = \emptyset$, 故补集为开。

8. 设 $H \subset X$ 既开又闭。因 C 连通, $C \cap H = \emptyset$ 或 $C \subset H$ 。若 $C \cap H = \emptyset$, 则每个 $U \in \mathcal{U}$ 与 C 相交, 且 U 连通, 不能同时与 H 和 $X \setminus H$ 相交; 故 $U \cap H = \emptyset$, 于是 $H = \emptyset$ 。若 $C \subset H$, 同理每个 $U \subset H$, 故 $H = X$ 。因此 X 连通。

9. 若 X, Y 道路连通, 取 $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in X \times Y$ 。有道路 $a: I \rightarrow X$ 连 x_0, x_1 , 道路 $b: I \rightarrow Y$ 连 y_0, y_1 。定义 $c(t) = (a(t), b(t))$ 。由乘积拓扑的连续性判别, c 连续, 故 $X \times Y$ 道路连通。

10. 若有收缩 $r: D^2 \rightarrow S^1$, 设 $i: S^1 \hookrightarrow D^2$ 是包含映射, 则 $r \circ i = \text{id}_{S^1}$. 诱导基本群同态满足 $r_\pi \circ i_\pi = \text{id}_{\pi_1(S^1)}$, 所以 i_π 必为单同态. 但 $\pi_1(D^2)$ 平凡, 而 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, 不存在从 $\mathbb{Z}$ 到平凡群的单同态, 矛盾。

5 综合模拟卷 5

题目

1. 给出有限补拓扑 τ_f 的定义。证明无限集 X 上的 (X, τ_f) 紧致且满足 T_1 , 但不满足 T_2 。
2. 设 X 满足 T_0, T_3 。证明 X 满足 T_2 。
3. 设 X 满足 T_1 。证明任一子集 $A \subset X$ 的导集 A' 是闭集。
4. 证明度量空间满足 T_4 。
5. 设 X 是紧致空间, $f: X \rightarrow Y$ 连续。证明 $f(X)$ 紧致, 并推出紧致性是拓扑性质。
6. 设 X 是紧致 C_1 空间。证明 X 中任一序列有收敛子列。(提示: 先找每个邻域含无穷多项的点。)
7. 证明 $\mathbb{R}^n$ 中有界闭集紧致。
8. 证明若 A 连通且 $A \subset B \subset \overline{A}$, 则 B 连通。
9. 证明 S^n 连通。
10. 设 $f: S^1 \rightarrow S^1$, $f(z) = z^m$ 。在 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 下求 f_π 。

解答

1. 有限补拓扑为 $\tau_f = \{\emptyset\} \cup \{X \setminus F : F \subset X \text{ 有限}\}$ 。任取开覆盖, 取其中一个非空开集 U , 则 $X \setminus U$ 有限; 为补集中每个点各取一个覆盖它的开集, 即得有限子覆盖, 所以紧致。单点集有限, 故闭, 满足 T_1 。但任意两个非空开集的交仍非空, 因此不同点不能被不相交邻域分离, 不满足 T_2 。
2. 取 $x \neq y$ 。由 T_0 , 不妨存在开集 U 含 x 不含 y 。则 $F = X \setminus U$ 是闭集且 $y \in F$ 、 $x \notin F$ 。由 T_3 , 点 x 与闭集 F 有不相交邻域 V, W , 其中 $x \in V$ 、 $F \subset W$ 。特别 $y \in W$, 所以 x, y 有不相交邻域, X 为 T_2 。
3. 要证 A' 闭, 只需证若 $x \notin A'$, 则存在 x 的邻域不交 A' 。因 $x \notin A'$, 存在 x 的邻域 U , 使 $U \cap (A \setminus \{x\}) = \emptyset$ 。若 $y \in U$ 且 $y \neq x$, 由 T_1 可取 y 的邻域 $U \cap (X \setminus \{x\})$, 它不交 A , 故 $y \notin A'$ 。而 $x \notin A'$ 。所以 $U \cap A' = \emptyset$, 补集开, A' 闭。

4. 设 (X, d) 为度量空间, A, B 为不相交闭集。定义 $u(x) = d(x, A)$, $v(x) = d(x, B)$, 它们连续。令

$$U = \{x : u(x) < v(x)\}, \quad V = \{x : v(x) < u(x)\}.$$

则 U, V 开, 分别包含 A, B , 且不相交。因此度量空间满足 T_4 。

5. 若 $\mathcal{U}$ 是 $f(X)$ 的开覆盖, 则 $\{f^{-1}(U) : U \in \mathcal{U}\}$ 是 X 的开覆盖。由紧致性取有限子覆盖, 推出对应有有限个 U 覆盖 $f(X)$, 故 $f(X)$ 紧致。若 $h : X \rightarrow Y$ 是同胚, 则 $Y = h(X)$ 是紧致空间的连续像, 紧致; 反向同理, 故紧致性是拓扑性质。
6. 设序列为 $\{x_n\}$ 。若不存在点 x , 其任一邻域都含序列的无穷多项, 则对每个 x 可取邻域 U_x , 只含序列有限多项。有限多个这样的 U_x 不可能覆盖序列的所有项, 但它们构成开覆盖, 与紧致性矛盾。因此存在 x , 其每个邻域含无穷多项。取 x 的可数邻域基 U_n , 令 $V_n = U_1 \cap \cdots \cap U_n$, 递归取 $n_k > n_{k-1}$ 且 $x_{n_k} \in V_k$ 。则 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。
7. 这是 Heine-Borel 定理。可用度量空间中“列紧等价于紧致”: $\mathbb{R}^n$ 中有界序列有收敛子列; 若集合闭, 则子列极限仍在集合中, 因此有界闭集列紧, 从而紧致。反过来, 紧致集在 $\mathbb{R}^n$ 中必闭且有界。
8. 在 B 中, A 稠密, 因为 $\overline{A}^B = B$ 。若 B 不连通, 取 B 中非空真既开又闭集 H 。则 $H \cap A$ 是 A 中既开又闭子集。因 A 连通, $H \cap A = \emptyset$ 或 $A \subset H$ 。前者与 A 在 B 中稠密且 H 非空开矛盾; 后者由 H 闭推出 $B = \overline{A}^B \subset H$, 矛盾。故 B 连通。
9. 任取 $p \in S^n$ 。 $S^n \setminus \{p\} \cong E^n$, 连通; 且它在 S^n 中稠密。连通子集的闭包连通, 所以 S^n 连通。
10. 取 $\pi_1(S^1, 1)$ 的生成元 $a(t) = e^{2\pi it}$ 。则

$$(f \circ a)(t) = e^{2\pi imt},$$

它绕圆 m 圈。因此在 $\mathbb{Z}$ 记号下, $f_\pi(k) = mk$ 。

6 综合模拟卷 6

题目

1. 设 X 有拓扑 $\tau_1 \subset \tau_2$ 。比较两个拓扑下闭包、内部和连续映射判别的变化。
2. 设 $h : X \rightarrow Y \times Z$ 。证明 h 连续当且仅当 $p_Y \circ h$ 与 $p_Z \circ h$ 连续。
3. 证明 T_3 等价于: 若 $x \in U$, U 开, 则存在开邻域 V , 使 $x \in V \subset \overline{V} \subset U$ 。
4. 设 X 满足 C_2, T_3 。用上一题重新证明 X 满足 T_4 。
5. 设 X 紧致, Y 为 T_2 , $f : X \rightarrow Y$ 连续一一。证明 f 是同胚到其像; 若 f 满, 则 f 是同胚。

6. 设 X 的闭集族 $\mathcal{F}$ 具有有限交性质。证明 X 紧致当且仅当任意这样的 $\mathcal{F}$ 都有非空交。
7. 证明局部连通空间的连通分支是开集。
8. 证明 $[0, 1]$ 不同胚于 $(0, 1)$, S^1 不同胚于 $\mathbb{R}$ 。
9. 证明 $S^2/(x \sim -x) \cong P^2$, 并说明 D^2 边界对径点粘合也给出 P^2 。
10. 设 X 可缩且道路连通。证明 $\pi_1(X)$ 平凡; 举例说明反过来不一定由本课程基础内容直接判断。

解答

1. τ_2 更细, 开集更多, 闭集也更多。因此同一集合的 τ_2 -内部一般更大, 闭包一般更小: $\text{Int}_{\tau_1} A \subset \text{Int}_{\tau_2} A$, $\overline{A}^{\tau_2} \subset \overline{A}^{\tau_1}$ 。映射 $f: Z \rightarrow (X, \tau_2)$ 连续比到 (X, τ_1) 连续更强; 映射 $g: (X, \tau_2) \rightarrow Z$ 连续比从 (X, τ_1) 连续更容易。

2. 若 h 连续, 则分量为连续映射复合。反之, 乘积拓扑基为 $U \times V$, 于是

$$h^{-1}(U \times V) = (p_Y \circ h)^{-1}(U) \cap (p_Z \circ h)^{-1}(V),$$

是开集。基开集原像开, 故 h 连续。

3. 若 T_3 成立, 令 $F = X \setminus U$ 。点 x 与闭集 F 可由不相交开集 V, W 分离, 其中 $x \in V, F \subset W$ 。则 $\overline{V} \cap W = \emptyset$, 故 $\overline{V} \subset X \setminus F = U$ 。反之, 若有闭包夹逼性质, 对 $x \notin F$ 闭集, 取 $U = X \setminus F$, 得 V 满足 $x \in V \subset \overline{V} \subset U$ 。则 V 与 $X \setminus \overline{V}$ 分离 x 和 F 。
4. 设 F, F' 不相交闭集。对每个 $x \in F$, 由第 3 题先取开集 W , 使 $x \in W \subset \overline{W} \subset X \setminus F'$, 再取基元素 B 使 $x \in B \subset W$ 。于是 $\overline{B} \subset \overline{W} \subset X \setminus F'$ 。可数基中所有满足 $\overline{B} \cap F' = \emptyset$ 的成员列为 B_n , 覆盖 F 。同理取 B'_n 覆盖 F' 且 $\overline{B'_n} \cap F = \emptyset$ 。令

$$U_n = B_n \setminus \bigcup_{i \leq n} \overline{B'_i}, \quad V_n = B'_n \setminus \bigcup_{i \leq n} \overline{B_i}.$$

则 $U = \bigcup U_n, V = \bigcup V_n$ 是不相交开集, 并分别包含 F, F' , 故 T_4 。

5. 若 $C \subset X$ 闭, 则 C 紧致, $f(C)$ 紧致; 因 Y 为 T_2 , $f(C)$ 在 Y 中闭, 从而在 $f(X)$ 中闭。故 $f: X \rightarrow f(X)$ 是闭的连续一一满映射, 逆连续, 是同胚。若 f 满, 则 $f(X) = Y$, 故 $f: X \rightarrow Y$ 同胚。
6. 若 X 紧致, 设闭集族 $\mathcal{F}$ 有有限交性质但总交为空。则 $\{X \setminus F: F \in \mathcal{F}\}$ 是开覆盖, 取有限子覆盖, 对应有限个 F_i 交为空, 矛盾。反之, 若任意有有限交性质的闭集族有非空交, 给定开覆盖无有限子覆盖, 则其补闭集族具有有限交性质, 从而交非空, 等价于开覆盖没有覆盖 X , 矛盾。
7. 设 C 是连通分支, $x \in C$ 。局部连通性给出 x 的连通邻域 U , 而 U 与 C 相交, $C \cup U$ 连通; 由 C 极大性, $U \subset C$ 。故每点是内点, C 开。

8. $[0, 1]$ 紧致而 $(0, 1) \cong \mathbb{R}$ 不紧致, 故不同胚。 S^1 紧致而 $\mathbb{R}$ 不紧致, 也不同胚。还可用去点连通性: S^1 去一点仍连通, $\mathbb{R}$ 去一点不连通。
9. P^2 是过原点直线集合。映射 $S^2 \rightarrow P^2$ 把 x 送到由 x 张成的直线; 其纤维正是 $\{x, -x\}$, 故诱导 $S^2/(x \sim -x) \cong P^2$ 。取上半球同胚于 D^2 , 赤道上的对径点仍需识别, 故 D^2 边界对径粘合也给出 P^2 。
10. 可缩意味着 $X \simeq \{*\}$ 。基本群是同伦不变量, 所以 $\pi_1(X) \cong \pi_1(\{*\})$, 平凡。反过来, 基本群平凡只说明一维闭路可收缩, 不必直接说明整个空间可缩; 在更高维拓扑中还有高维障碍, 本课程前四章通常不要求用它们判定。

7 综合模拟卷 7

题目

1. 证明余可数拓扑在不可数集上满足 T_1 , 但不满足 T_2 。
2. 设 X 为 T_2 空间。证明点与不含它的紧致子集可分离; 进一步证明两个不相交紧致子集可分离。
3. 证明紧致 Hausdorff 空间的不相交闭集可由不相交开集分离。
4. 设 X 是紧致 Hausdorff 空间, $\mathcal{F}$ 是一族连通闭集, 且任意有限个成员之交非空连通。证明 $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$ 非空连通。
5. 证明若 X 不连通, 则存在连续函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 使 $f(X)$ 只有两个点; 反之亦然。
6. 证明 $E^2 \setminus \{0\}$ 形变收缩到 S^1 。
7. 求 $E^2 \setminus \{0\}$ 的基本群。
8. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为商映射, 且 $g: Y \rightarrow Z$ 。证明 g 连续当且仅当 $g \circ f$ 连续。
9. 设 X 紧致, Y 为 Hausdorff。证明任意连续满映射 $f: X \rightarrow Y$ 是商映射。
10. 说明 Klein 瓶可由正方形边粘合得到, 并说明为什么它是闭曲面。

解答

1. 余可数拓扑中闭集为可数集和全空间, 因此单点集闭, 满足 T_1 。若 U, V 为两个非空开集, 则其补集可数, $X \setminus (U \cap V)$ 可数。因 X 不可数, $U \cap V \neq \emptyset$ 。故任意两非空开集相交, 不能分离两个不同点, 不满足 T_2 。

2. 先证点与紧致集可分离。设 K 紧致, $x \notin K$ 。对每个 $k \in K$, 由 T_2 取不相交开邻域 $U_k \ni x$, $V_k \ni k$ 。由紧致性, 有限个 $V_{k_1}, \dots, V_{k_n}$ 覆盖 K 。令

$$U = \bigcap_{i=1}^n U_{k_i}, \quad V = \bigcup_{i=1}^n V_{k_i}.$$

则 U, V 分别是 x, K 的不相交开邻域。再设 A, B 是不相交紧致子集。对每个 $a \in A$, 用刚证的结论分离点 a 与紧致集 B , 得到 a 的开邻域 U_a 和 B 的开邻域 V_a , 且 $U_a \cap V_a = \emptyset$ 。有限个 U_{a_i} 覆盖 A 。令 $U = \bigcup_i U_{a_i}$, $V = \bigcap_i V_{a_i}$, 则 U, V 分别是 A, B 的不相交开邻域。

3. 若 A, B 是紧致 Hausdorff 空间中的不相交闭集, 则 A, B 作为闭子集紧致。由第 2 题, 不相交紧致子集可由不相交开邻域分离。因此任意不相交闭集可分离, X 满足 T_4 。

4. 非空性由紧致性的有限交性质得到, 因为 $\mathcal{F}$ 本身是有核闭集族。设

$$K = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F.$$

若 K 不连通, 则 $K = A \cup B$, 其中 A, B 是 K 中不相交非空闭开集。因 X 是紧致 Hausdorff 空间, 故满足 T_4 , 可取 X 中不相交开集 U, V , 使 $A \subset U, B \subset V$, 且 $K \subset U \cup V$ 。令 $X_0 = X \setminus (U \cup V)$, 这是紧致空间 X 的闭子集, 故紧致。对闭集族 $\{F \cap X_0 : F \in \mathcal{F}\}$, 它在 X_0 中总交为空, 所以不能有有限交性质; 于是存在 $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F}$, 使

$$\bigcap_{i=1}^n F_i \subset U \cup V.$$

记 $L = \bigcap_{i=1}^n F_i$ 。按题设 L 非空连通。又 $K \subset L$, 且 $K \cap U, K \cap V$ 都非空, 所以 L 同时与 U, V 相交。由于 $L \subset U \cup V$, 这使 $L \cap U$ 与 $L \cap V$ 成为 L 的分离, 矛盾。因此 K 连通。

5. 若 $X = U \cup V$ 为分离, 定义 $f|_U = 0, f|_V = 1$ 。由于 U, V 在 X 中都既开又闭, f 连续且像为两点。反之, 若 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且 $f(X) = \{a, b\}$, 则 $f^{-1}(a), f^{-1}(b)$ 是非空不相交开闭集, 给出不连通。

6. 定义 $r: E^2 \setminus \{0\} \rightarrow S^1$, $r(x) = x/\|x\|$ 。令

$$H(x, t) = (1-t)x + t \frac{x}{\|x\|}.$$

点 $H(x, t)$ 始终在从 x 到同方向单位向量的射线上, 不经过原点。且 $H(x, 0) = x, H(x, 1) = r(x)$, 若 $x \in S^1$ 则 $H(x, t) = x$ 。故是强形变收缩。

7. 由第 6 题, $E^2 \setminus \{0\} \simeq S^1$ 。基本群同伦不变, 所以

$$\pi_1(E^2 \setminus \{0\}) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}.$$

8. 若 g 连续, 则复合连续。反之, 若 $g \circ f$ 连续, 取 Z 中开集 W , 则 $f^{-1}(g^{-1}(W)) = (g \circ f)^{-1}(W)$ 开。因 f 是商映射, $g^{-1}(W)$ 开, 故 g 连续。

9. 只需证 f 是闭映射。若 $A \subset X$ 闭, 则 A 紧致, $f(A)$ 紧致; 在 Hausdorff 空间 Y 中紧致子集闭。故 f 连续满闭, 因而是商映射。
10. 在正方形 $I \times I$ 中, 把一组对边同向粘合, 另一组对边反向粘合, 得到 Klein 瓶。作为商空间, 它没有边界; 每一点都有邻域同胚于 E^2 : 内部点显然, 边上点和顶点可由粘合后的局部半圆片/四角片拼成圆盘邻域。因此它是紧致连通无边界曲面, 即闭曲面。

8 综合模拟卷 8

题目

1. 设 $\mathcal{B} = \{[a, b) : a < b\}$ 生成 Sorgenfrey 直线拓扑。说明它比通常拓扑细, 并证明它不满足 C_2 。
2. 设 $\tau = \{(-\infty, a) : -\infty \leq a \leq +\infty\}$ 。证明 $(\mathbb{R}, \tau)$ 满足 C_2 , 并判断其 T_1, T_2 性质。
3. 证明两个 T_3 空间的乘积满足 T_3 。
4. 设 X 满足 T_4 , $A \subset X$ 闭, $f: A \rightarrow [0, 1]$ 连续。说明如何由 Tietze 定理把 f 扩张到 X 。
5. 设 X 紧致, Y Hausdorff, $f: X \rightarrow Y$ 连续。证明 f 是闭映射到其像。
6. 设 A, B 是 X, Y 中紧致子集, $W \subset X \times Y$ 开且 $A \times B \subset W$ 。证明存在 A, B 的开邻域 U, V , 使 $U \times V \subset W$ 。
7. 证明 X 的连通分支是闭集。
8. 证明 S^n 道路连通, 其中 $n \geq 1$ 。
9. 证明 $A \subset E^2$, 若 A^c 可数, 则 A 道路连通。
10. 设 $X = (S^1 \vee S^1) \times I$ 。求 $\pi_1(X)$, 并判断 X 是否可缩。

解答

1. 通常开区间 (a, b) 可写成 $\bigcup_{a < c < b} [c, b)$, 故通常拓扑开集在 Sorgenfrey 拓扑中开, 后者更细。若有可数基 $\mathcal{C}$, 对每个 x , 开集 $[x, x+1)$ 中应有 $C_x \in \mathcal{C}$ 满足 $x \in C_x \subset [x, x+1)$ 。不同 x 给出的 C_x 必须不同: 若 $x < y$ 且同一 C 含二者, 则 C 作为 y 的基邻域还需含在 $[y, y+1)$, 不可能同时包含 $x < y$ 。于是得到不可数多个基元素, 矛盾。故不满足 C_2 。
2. 可数基可取 $\{(-\infty, q) : q \in \mathbb{Q}\}$ 加上 $\emptyset, \mathbb{R}$ 。因为任意 $(-\infty, a)$ 是这些有理端点半直线的并, 所以满足 C_2 。若 $x < y$, 任何含 y 的非全开邻域 $(-\infty, a)$ 若含 y 也含 x , 因此 y 无邻域排除 x , 不满足 T_1 , 更不满足 T_2 。

3. 设 $(x, y) \notin F$, 其中 F 是 $X \times Y$ 中闭集。取基开集 $U_0 \times V_0$ 含 (x, y) 且不交 F 。由 X, Y 的 T_3 , 取 U, V 使 $x \in U \subset \overline{U} \subset U_0, y \in V \subset \overline{V} \subset V_0$ 。则 $(x, y) \in U \times V$, 且 $\overline{U \times V} \subset \overline{U} \times \overline{V} \subset U_0 \times V_0$, 从而与 F 不交。故乘积满足 T_3 。
4. Tietze 定理直接给出连续 $F: X \rightarrow \mathbb{R}$, 使 $F|_A = f$ 。若需要值域仍在 $[0, 1]$, 可取 $G(x) = \max(0, \min(1, F(x)))$ 。由于截断函数 $\mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ 连续, G 连续, 且在 A 上仍等于 f 。
5. 若 $C \subset X$ 闭, 则 C 紧致, 连续像 $f(C)$ 紧致。 $f(X)$ 是 Hausdorff 空间 Y 的子空间, 仍 Hausdorff, 所以 $f(C)$ 在 $f(X)$ 中闭。故 $f: X \rightarrow f(X)$ 是闭映射。
6. 对每个 $(a, b) \in A \times B$, 取开邻域 $U_{a,b} \ni a, V_{a,b} \ni b$, 使 $U_{a,b} \times V_{a,b} \subset W$ 。固定 a , $\{V_{a,b} : b \in B\}$ 覆盖 B , 取有限子覆盖并交对应的 $U_{a,b}$, 得 a 的邻域 U_a 和 B 的邻域 V_a , 使 $U_a \times V_a \subset W$ 。再用 A 紧致取有限个 U_{a_i} 覆盖 A , 令 $U = \bigcup_i U_{a_i}, V = \bigcap_i V_{a_i}$, 则 $U \times V \subset W$ 。
7. 设 C 是连通分支。其闭包 $\overline{C}$ 连通, 因为连通子集的闭包连通。由 C 的极大性, $\overline{C} = C$, 故 C 闭。
8. 若 $n \geq 1$, 任取 $x, y \in S^n$ 。若 $y \neq -x$, 可沿连接 x, y 的大圆短弧给出道路; 若 $y = -x$, 先取 $z \in S^n$ 且 $z \neq \pm x$, 用两段道路连接 x 到 z 、 z 到 y 。故 S^n 道路连通。
9. 任取 $p, q \in A$ 。平面中过 p 与 q 的折线可选中间点 r , 使两条线段 $[p, r], [r, q]$ 避开可数集 A^c 。因为坏的中点 r 落在经过 p 或 q 与某个坏点的直线上, 是可数条直线之并; 平面不能被可数条直线覆盖。于是存在折线完全在 A 中, 故 A 道路连通。
10. 因 I 可缩, $X = (S^1 \vee S^1) \times I$ 形变收缩到 $S^1 \vee S^1$ 。因此 $\pi_1(X) \cong \pi_1(S^1 \vee S^1) \cong F_2$, 即两个生成元的自由群。由于基本群非平凡, X 不可缩。

9 综合模拟卷 9

题目

1. 证明拓扑性质在同胚下保持, 并举三个用于判别不同胚的性质。
2. 用拓扑性质区分 E^1 、有限补拓扑 $(\mathbb{R}, \tau_f)$ 、余可数拓扑 $(\mathbb{R}, \tau_c)$ 、下射线拓扑 $(\mathbb{R}, \tau_1)$ 、Sorgenfrey 直线 $(\mathbb{R}, \tau_2)$ 。
3. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是满映射。定义饱和集, 并用饱和集重述商映射的开集判别。
4. 若 $f: X \rightarrow Y$ 是商映射, 按 $x \sim x' \iff f(x) = f(x')$ 定义等价关系。证明 $X/\sim \cong Y$ 。
5. 证明流形满足 C_1 公理。
6. 证明紧致流形满足 C_2 公理。(可使用紧致性取有限坐标邻域。)
7. 设 X 是满足 T_1, T_4 的连通空间, 并且至少有两个点。证明 X 不可数。

8. 证明一点紧致化 $X_* = X \cup \{\Omega\}$ 的给定拓扑确为拓扑, 并证明 X_* 紧致。
9. 说明 E^n 的一点紧致化同胚于 S^n 。
10. 已知 S^n 在 $n \geq 2$ 时单连通。证明 S^2 与 T^2 不同胚。

解答

1. 同胚把开集、闭集、开覆盖、邻域、道路、乘积和商结构中由拓扑定义的性质一一对应, 因此拓扑性质在同胚下保持。常用判别性质包括紧致性、连通性、道路连通性、 T_i 分离公理、 C_i 可数公理、基本群同构型等。
2. $(\mathbb{R}, \tau_f)$ 紧致而 E^1 不紧致; $(\mathbb{R}, \tau_c)$ 不 Hausdorff, 而 E^1 Hausdorff; $(\mathbb{R}, \tau_1)$ 不满足 T_1 ; Sorgenfrey 直线不连通, 因为 $[a, b)$ 型结构使许多半开区间可分离。利用紧致、连通、 T_1, T_2 等性质, 可将这些空间区分开。
3. 对满映射 $f: X \rightarrow Y$, 子集 $A \subset X$ 称为饱和的, 是指 $A = f^{-1}(f(A))$, 即它是若干纤维的并。商映射的开集判别可表述为: $V \subset Y$ 开当且仅当 $f^{-1}(V)$ 是 X 中开饱和集; 并且开饱和集与 Y 中开集一一对应。
4. 令 $q: X \rightarrow X/\sim$ 为粘合映射。因等价类正是 f 的纤维, 存在唯一一一映射 $\bar{f}: X/\sim \rightarrow Y$, 使 $f = \bar{f} \circ q$ 。由 f 连续和商空间 universal property, $\bar{f}$ 连续。再证 $\bar{f}^{-1}$ 连续。取 $X/\sim$ 中开集 W 。因为 q 连续, $q^{-1}(W)$ 是 X 中开集。又

$$q^{-1}(W) = f^{-1}(\bar{f}(W))$$

且 f 是商映射, 所以 $\bar{f}(W)$ 是 Y 中开集。也就是说, 对任意开集 W , $(\bar{f}^{-1})^{-1}(W) = \bar{f}(W)$ 开, 故 $\bar{f}^{-1}$ 连续, $\bar{f}$ 为同胚。

5. 流形每点有邻域同胚于 E^n 或半空间。欧氏空间满足 C_1 , 其开子空间也满足 C_1 。把坐标邻域中的可数邻域基通过同胚拉回, 即得流形中该点的可数邻域基。故流形满足 C_1 。
6. 紧致流形可由有限多个坐标邻域覆盖。每个坐标邻域同胚于欧氏空间开集, 满足 C_2 , 取其可数基并拉回。有限个可数基的并仍可数, 并且覆盖全空间且可细化任意开集。因此紧致流形满足 C_2 。
7. 取不同点 a, b 。由 T_1 , $\{a\}, \{b\}$ 闭; 由 T_4 和 Urysohn 引理, 存在连续 $f: X \rightarrow [0, 1]$, 使 $f(a) = 0, f(b) = 1$ 。由于 X 连通, $f(X)$ 是 $[0, 1]$ 中连通子集且含 $0, 1$, 故包含整个 $[0, 1]$ 。因此 $f(X)$ 不可数, X 不可数。
8. 设 X 非紧致, 规定 X_* 中开集为 X 中原开集, 加上 $X_* \setminus K$, 其中 $K \subset X$ 紧致闭条件按定义使用。任意并显然仍为这类集合; 有限交中, 两个 $X_* \setminus K_i$ 的交为 $X_* \setminus (K_1 \cup K_2)$, 有限并紧致; 与 X 中开集交也仍开。紧致性: 任取 X_* 的开覆盖, 取含 Ω 的开集 $X_* \setminus K$, 剩余紧致集 K 被其他开集覆盖, 取有限子覆盖, 加上该开集即可。

9. 用反演/立体投影。 $S^n \setminus \{N\} \cong E^n$, 把无穷远点 Ω 对应到北极 N 。在 E^n 中趋于无穷远的点对应到球面上趋于 N , 这正与一点紧致化中 Ω 的邻域 $X_* \setminus K$ 对应。于是 $E_*^n \cong S^n$ 。
10. S^2 单连通, 故 $\pi_1(S^2)$ 平凡。环面 $T^2 = S^1 \times S^1$, 由积空间基本群公式 $\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, 非平凡。若二者同胚, 基本群应同构, 矛盾。

10 综合模拟卷 10

题目

1. 证明若 $\mathcal{B}$ 是 Y 的拓扑基, 则 $f: X \rightarrow Y$ 连续当且仅当对每个 $B \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(B)$ 开。
2. 设 $A \subset X$, $B \subset Y$ 。证明 $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$ 。
3. 设 X 满足 T_3 , A 是紧致子集, U 是 A 的邻域。证明存在 A 的邻域 V , 使 $\overline{V} \subset U$ 。
4. 设 X 满足 T_3 , 证明 X 中紧致子集的闭包也紧致。
5. 证明度量空间 X 紧致的充分必要条件是 X 上任一连续函数都是有界的。
6. 设 $X = X_1 \cup X_2$, 其中 X_1, X_2 是 X 的开集, 且 $X_1, X_2, X_1 \cap X_2$ 连通。证明 X 连通。
7. 设 X_1, X_2 是 X 的开集, $X = X_1 \cup X_2$, 且 X 与 $X_1 \cap X_2$ 非空道路连通。证明 X_1, X_2 道路连通。
8. 设 $f: X \rightarrow Y$ 连续, $A \subset X$ 闭, 构造贴空间 $Y \cup_f X$, 并说明其商拓扑。
9. 计算 $\pi_1(T^2)$, 并说明两个生成元的几何意义。
10. 用基本群说明 S^1 不是 D^2 的收缩核, 并推出二维 Brouwer 不动点定理的标准反证思路。

解答

1. 若 f 连续, 基开集原像开。反之, 任取 Y 中开集 U , 它可写作基元素之并 $U = \bigcup_{\alpha} B_{\alpha}$ 。于是

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{\alpha} f^{-1}(B_{\alpha}),$$

是开集, 故 f 连续。

2. 若 $(x, y) \in \overline{A \times B}$, 任取 x 的邻域 U 、 y 的邻域 V , 则 $U \times V$ 交 $A \times B$, 故 $U \cap A \neq \emptyset$ 、 $V \cap B \neq \emptyset$ 。所以 $x \in \overline{A}$ 、 $y \in \overline{B}$ 。反之, 若 $x \in \overline{A}$ 、 $y \in \overline{B}$, 任一基邻域 $U \times V$ 都交 $A \times B$, 故 $(x, y) \in \overline{A \times B}$ 。

3. 取开集 O , 使 $A \subset O \subset U$. 对每个 $a \in A$, 由 T_3 和 $a \in O$ 开, 取开邻域 V_a , 使 $a \in V_a \subset \overline{V_a} \subset O$. 由 A 紧致, 取有限 V_{a_i} 覆盖 A . 令 $V = \bigcup_i V_{a_i}$. 则 V 是 A 的邻域. 又因为这里是有限并, 有

$$\overline{V} = \overline{\bigcup_i V_{a_i}} = \bigcup_i \overline{V_{a_i}} \subset O \subset U.$$

4. 设 K 紧致, 给定 $\overline{K}$ 的任一开覆盖 $\{\overline{K} \cap O_\alpha\}$, 其中 O_α 是 X 中开集. 对每个 $x \in K$, 取 $O_{\alpha(x)}$ 使 $x \in O_{\alpha(x)}$. 由 T_3 的闭包夹逼形式, 取开集 V_x , 使

$$x \in V_x \subset \overline{V_x} \subset O_{\alpha(x)}.$$

由 K 紧致, 有限个 $V_{x_1}, \dots, V_{x_n}$ 覆盖 K . 于是

$$\overline{K} \subset \overline{\bigcup_{i=1}^n V_{x_i}} = \bigcup_{i=1}^n \overline{V_{x_i}} \subset \bigcup_{i=1}^n O_{\alpha(x_i)}.$$

所以原覆盖有有限子覆盖, $\overline{K}$ 紧致。

5. 若 X 紧致, 连续函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 的像 $f(X)$ 紧致, 故在 $\mathbb{R}$ 中有界. 反过来, 设 X 不紧致. 度量空间中紧致等价于列紧, 因此存在一个没有收敛子列的序列; 取其一个由两两不同点组成的子列, 记为 $D = \{x_1, x_2, \dots\}$. 这个集合在 X 中没有聚点, 所以是闭离散子集. 对每个 n , 取

$$0 < r_n < \min\{1/n, d(x_n, D \setminus \{x_n\})/3\}.$$

则 $B(x_n, r_n)$ 两两不交, 并且这些球在 X 中局部有限. 定义连续 bump 函数

$$f(x) = \begin{cases} n \left(1 - \frac{d(x, x_n)}{r_n}\right), & d(x, x_n) < r_n, \\ 0, & x \notin \bigcup_n B(x_n, r_n). \end{cases}$$

因为这些支集局部有限且两两不交, f 连续; 但 $f(x_n) = n$, 所以 f 无界. 这与“任一连续实值函数有界”矛盾, 故 X 必紧致。

6. 若 $H \subset X$ 既开又闭. 则 $H \cap X_i$ 是 X_i 中既开又闭子集. 因 X_i 连通, 若 H 与 X_i 相交, 则 $X_i \subset H$. 若 H 非空, 至少含某个 X_i ; 由于 $X_1 \cap X_2 \neq \emptyset$, 另一个也必须被包含, 故 $H = X$. 所以 X 连通。
7. 证 X_1 道路连通即可, X_2 同理. 因为 $X_1 \cap X_2$ 非空道路连通, 只需证明 X_1 中任一点都可在 X_1 内用道路连到 $X_1 \cap X_2$. 取 $x \in X_1$. 若 $x \in X_1 \cap X_2$, 无事可证; 若 $x \in X_1 \setminus X_2$, 取 $y \in X_1 \cap X_2$. 由 X 道路连通, 有道路 $a: I \rightarrow X$, 使 $a(0) = x$, $a(1) = y$. 因为 X_1, X_2 是开集, $a^{-1}(X_1)$ 与 $a^{-1}(X_2)$ 是 I 的开覆盖, 且 $0 \in a^{-1}(X_1)$, $1 \in a^{-1}(X_1 \cap X_2)$. 设

$$t_0 = \inf a^{-1}(X_1 \cap X_2).$$

若某个 $s < t_0$ 不在 $a^{-1}(X_1)$, 则 $[0, s]$ 被 $a^{-1}(X_1)$ 与 $a^{-1}(X_2)$ 分成两个非空不交开集, 矛盾; 再用 X_2 的开性可排除 $t_0 \notin a^{-1}(X_1)$ 的情形. 因此 $[0, t_0] \subset a^{-1}(X_1)$. 若 $t_0 \in a^{-1}(X_1 \cap X_2)$, 则 $a|_{[0, t_0]}$

已给出所需道路；若不然，由 $[0, t_0]$ 紧致且 $a^{-1}(X_1)$ 开，存在 $\varepsilon > 0$ ，使 $[0, t_0 + \varepsilon) \subset a^{-1}(X_1)$ 。再由 t_0 是下确界，取 $t_1 \in [t_0, t_0 + \varepsilon) \cap a^{-1}(X_1 \cap X_2)$ ，则 $a|_{[0, t_1]}$ 给出 x 到 $X_1 \cap X_2$ 中一点的 X_1 -内道路。最后用 $X_1 \cap X_2$ 的道路连通性拼接，得 X_1 道路连通。

8. 取不交并 $X + Y$ 。对 $a \in A$ ，规定 $a \sim f(a)$ ，其他点只按由此生成的等价关系识别。贴空间定义为商空间 $(X + Y)/\sim$ ，记作 $Y \cup_f X$ 。其拓扑是商拓扑：子集开当且仅当它在粘合映射下的原像是 $X + Y$ 中开集。

9. $T^2 = S^1 \times S^1$ 。由积空间基本群公式，

$$\pi_1(T^2) \cong \pi_1(S^1) \times \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}^2.$$

两个生成元分别是沿第一个 S^1 因子绕一圈的经向闭路，以及沿第二个 S^1 因子绕一圈的纬向闭路。

10. 若 S^1 是 D^2 的收缩核，则存在 $r: D^2 \rightarrow S^1$ ，使 $r \circ i = \text{id}_{S^1}$ 。诱导基本群同态给出 $r_\pi \circ i_\pi = \text{id}_{\mathbb{Z}}$ ，故 i_π 单。但 $\pi_1(D^2)$ 平凡，不可能有 $\mathbb{Z}$ 到平凡群的单同态。二维 Brouwer 不动点定理的反证是：若 $f: D^2 \rightarrow D^2$ 无不动点，则从 $f(x)$ 向 x 作射线与边界交于 $r(x)$ ，得到 D^2 到 S^1 的收缩，矛盾。